

Rekayasa Multidisiplin di Era Kecerdasan Sistem

Triune-Intelligence Smart Engineering Level 5

Armein Z. R. Langi

Contents

Prakata 5

Abstrak 7

IV sBagian IV. Domain Aplikasi dan Reusability DNA

1 Summary 17

2 Daftar Pustaka {unnumbered 19

Bibliography 21

Prakata

Monograf ini disusun untuk merumuskan secara sistematis perkembangan konseptual dalam paradigma **Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE)** hingga mencapai **TISE level 5**, yaitu level di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan rekayasa bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan. Jika rekayasa klasik berhasil besar dalam membangun infrastruktur peradaban material, maka masyarakat abad ke-21 menghadapi tuntutan baru: bagaimana membantu manusia hidup secara aktif, produktif, dan bermakna melalui konfigurasi sosial yang saling menopang misi.

Monograf ini berangkat dari keyakinan bahwa rekayasa perlu bergerak melampaui batas-batas sektoralnya. Rekayasa tidak lagi hanya berbicara tentang mesin fisik, proses industri, atau sistem komputasi, tetapi juga tentang bagaimana manusia, institusi, teknologi, narasi, dan nilai dapat diorganisasikan menjadi solusi yang hidup. Karena itu, monograf ini menelusuri evolusi abstraksi rekayasa dari **core engine** pada TISE level 0, menuju **smart engine/mesin PSKVE** pada TISE level 1, **mesin agentik PUDAL** pada TISE level 2, **teater identitas naratif** pada TISE level 3, **DNA desain meta-TISE** pada TISE level 4, hingga **Matrix of Mission** sebagai mesin konfigurasi stakeholder pada TISE level 5.

Secara khusus, monograf ini menempatkan **MOS-7** sebagai siklus operasional TISE level 5 dan **Matrix of Mission** sebagai mesin utama untuk membentuk serta mengevaluasi konfigurasi stakeholder bermisi. Melalui kedua perangkat ini, TISE level 5 dirumuskan sebagai bentuk kelembagaan rekayasa yang mampu memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan dengan prinsip **dari manusia untuk manusia**.

Sebagai monograf, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai laporan proyek atau manual teknis semata, melainkan sebagai fondasi konseptual yang dapat menopang riset, pendidikan, desain artefak, pembentukan pusat keunggulan, dan pengembangan metodologi lanjutan. Lebih jauh lagi, monograf ini diposisikan sebagai sebuah **Buku DNA**, yaitu dokumen acuan yang dapat dibaca, ditafsirkan, dan dijalankan oleh para rekayasawan, stakeholder, dan agents dalam bagian dan peran mereka masing-masing. Dengan demikian, monograf ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pembentukan bidang kajian rekayasa yang lebih manusiawi, lebih reflektif, dan lebih relevan bagi tantangan abad ke-21, sekaligus menjadi naskah pengarah bagi perwujudan nyata TISE level 5.

Abstrak

Monograf ini merumuskan **TISE level 5** sebagai level perkembangan rekayasa di mana paradigma **Tri-une-Intelligence Smart Engineering (TISE)** hadir dalam bentuk **pusat keunggulan rekayasa** untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Argumen utamanya adalah bahwa persoalan manusia abad ke-21 tidak lagi memadai jika dipahami hanya sebagai persoalan energi, material, dan informasi, melainkan perlu dipandang sebagai persoalan konfigurasi stakeholder bermisi, distribusi benefit, legitimasi regulatif, operasi solusi, dan mobilisasi potensi manusia.

Untuk menjelaskan pergeseran tersebut, monograf ini menyusun hirarki level rekayasa: **TISE level 0** sebagai rekayasa tradisional berbasis core engine; **TISE level 1** sebagai smart engineering berbasis smart engine/mesin PSKVE; **TISE level 2** sebagai rekayasa agentik berbasis mesin PUDAL; **TISE level 3** sebagai rekayasa pementasan identitas naratif; **TISE level 4** sebagai rekayasa meta-artefak berbasis DNA desain; dan **TISE level 5** sebagai rekayasa konfigurasi stakeholder berbasis Matrix of Mission.

Dalam monograf ini, **Matrix of Mission** dirumuskan sebagai mesin utama TISE level 5, sedangkan **MOS-7** dirumuskan sebagai siklus operasional untuk mendengar keluhan manusia, memodelkan stakeholder, mendesain konfigurasi solusi, membangun komitmen, membangun artefak, mengoperasionalkan solusi, dan mengevaluasi integritas serta dampaknya. Dari sudut pandang literatur, posisi ini dapat dipahami sebagai perluasan atas tradisi PSS, stakeholder motivation matrix, dan multi-stakeholder requirements [1], [2], [3], [4]. Dengan kerangka tersebut, TISE level 5 dipahami bukan sekadar sebagai metode desain, melainkan sebagai bentuk kelembagaan yang memobilisasi manusia untuk menolong manusia lain, sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam pelayanan kemanusiaan, operasi solusi, pendampingan, dan fasilitasi komunitas.

Kontribusi utama monograf ini meliputi: (1) perumusan ontologi bertingkat bagi evolusi rekayasa dari core engine ke Matrix of Mission; (2) generalisasi konsep energi menjadi **energon**; (3) definisi formal atas PSKVE, PUDAL, stakeholder bermisi, Matrix of Mission, dan TISE level 5; serta (4) proposisi konseptual dan agenda riset bagi pengembangan TISE level 5 sebagai bidang ilmu dan praktik. Dengan demikian, monograf ini menawarkan dasar konseptual bagi rekayasa yang lebih integratif, partisipatif, agentik, dan manusiawi.

Kata kunci: TISE level 5, monograf rekayasa, Matrix of Mission, MOS-7, stakeholder bermisi, energon, PSKVE, PUDAL, pusat keunggulan, rekayasa kemanusiaan.

I

Bagian I. Pengantar Monograf dan Posisi TISE level 5

II

Bagian II. Evolusi Rekayasa Menuju TISE level 5

III

Bagian III. Arsitektur TISE level 5 sebagai Buku DNA

IV

Bagian IV. Domain Aplikasi dan Reusability DNA

1	Summary	17
2	Daftar Pustaka {unnumbered	19
2	Bibliography	21

1. Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

2. Daftar Pustaka {.unnumbered}

Bibliography

- [1] N. Morelli, “Designing Product/Service Systems: A Methodological Exploration,” *Design Issues*, vol. 18, no. 3, pp. 3–17, 2002, doi: [10.1162/074793602320223253](https://doi.org/10.1162/074793602320223253).
- [2] C. Vezzoli *et al.*, *Product-Service System Design for Sustainability*. Sheffield, U.K.: Greenleaf Publishing, 2014. doi: [10.4324/9781351278003](https://doi.org/10.4324/9781351278003).
- [3] M. Berkovich, J. M. Leimeister, A. Hoffmann, and H. Krcmar, “A Requirements Data Model for Product Service Systems,” *Requirements Engineering*, vol. 19, pp. 161–186, 2014, doi: [10.1007/s00766-012-0164-1](https://doi.org/10.1007/s00766-012-0164-1).
- [4] M. Sholihah, Y. Mitake, T. Nakada, and Y. Shimomura, “Innovative Design Method for a Valuable Product-Service System: Concretizing Multi-Stakeholder Requirements,” *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing*, vol. 13, no. 5, pp. 1–12, 2019, doi: [10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091](https://doi.org/10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091).